✗ 0/10

A wire 60.0 cm long is held parallel to and 100 cm above a long wire carrying 200 A and resting on the floor. The 60.0-cm wire is released and falls, remaining parallel with the current-carrying wire as it falls. What is the induced emf on the wire 0.400 s after the wire is released? Give your answer in μV. (g=10 m/s^2)

Başlangıçta, 60.0 cm uzunluğunda bir tel, yerde duran çok uzun 200 A akım taşıyan bir tele paralel 100 cm yükseğinde durmaktadır. 60,0-cm uzunluğundaki tel serbest bırakılmış ve yerdeki akım taşıyan tele paralel kalacak şekilde g ivmesi ile serbest düşmektedir. Kısa tel serbest bırakıldıktan 0,400 s sonra üzerinde indüklenen emk μV cinsinden nedir? (g=10 m/s^2)

7.4 ✗

Doğru cevap

480

✓ 10/10

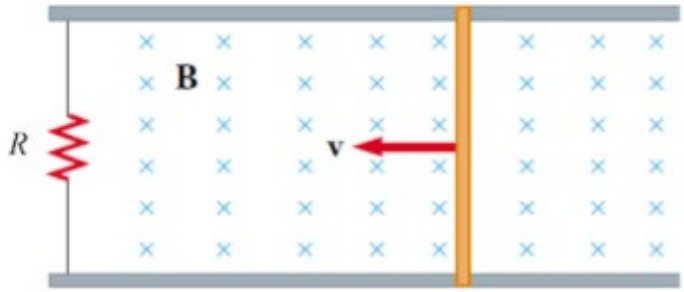
A 60.0-cm length of wire carries a current of 10.0 A. It is bent into a circle and placed with its normal perpendicular to a magnetic field with a magnitude of 0.750 T. What is the total force on the loop?

60,0-cm uzunluğunda bir telden 10,0 A akım geçmektedir. Bu tel çember şeklinde bir ilmek oluşturacak şekilde bükülüp düzgün bir manyetik alan içine yerleştirilmiştir. Manyetik alan ilmeğin normaline dik ve 0,750 T şiddetinde ise ilmeğe etki toplam kuvvet nedir?

0 ✓

A conducting rod of length 40.0 cm is free to slide on two parallel conducting bars. A resistor R=5.00 Ω is connected to the end of the bar. The conducting bar and the rod have negligible resistance. A constant magnetic field B=2.50 T is directed perpendicularly into the page. The rod is thrown with an initial velocity of v=10.0 m/s, and the mass of the rod is 0.100 kg. What is the initial acceleration of the rod in m/s²?.

40,0 cm uzunluğunda iletken bir çubuk iletken raylar üzerinde serbestçe kayabilmektedir. Rayların ucuna R=5,00 Ω direnci bağlanmıştır ve çubuk ile rayların dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Sayfa düzleminden bize doğru B=2,50 T düzgün manyetik alanı uygulanmıştır. Çubuk v=10,0 m/s ilk hızıyla fırlatılmıştır ve çubuğun kütlesi 0,100 kg'dır. Çubuğun ilk ivmesi m/s² cinsinden nedir?



-20

Doğru cevap

20

✓ 10/10

A uniform magnetic field of magnitude 0.20 T is directed along the positive x axis. A positron moving at 1.00×10^7 m/s enters the field along a direction that makes an angle of 80.0° with the x axis. The motion of the particle is expected to be a helix What is the pitch of the trajectory in mm? (m_p=9.11×10^{-31} kg, q=1.6×10^{-19} C)

0,20 T büyüklüğündeki düzgün manyetik alan pozitif x ekseni yönündedir. Sürati $1{,}00 \times 10^7$ m/s olan bir pozitron x ekseni ile 80,0° açı yapacak şekilde alana girdiğinde helis şeklinde bir yörünge çizmesi beklenir. Bu helisin hatvesi (adımı) mm cinsinden nedir? (m_p=$9{,}11 \times 10^{-31}$ kg, q=$1{,}6 \times 10^{-19}$ C)

0.311 ✗

Doğru cevaplar

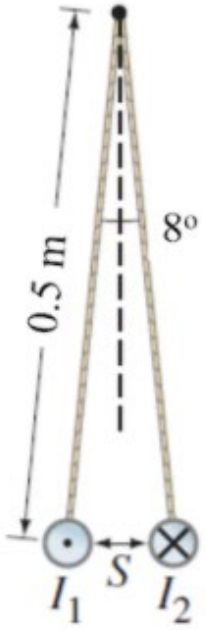
0.31

0,31

0/10

Two long straight aluminum wires, each of diameter 0.40 mm, carry the same current but in opposite directions. They are suspended by 0.5-m-long strings as shown in the figure. If the suspension strings make an angle of 4.0° with the vertical and are hanging freely, what is the current in the wires? (density of aluminum = 2.7 g/cm^3, g=9.80 m/s^2)

Her birinin çapı 0,40 mm olan iki uzun alüminyum kablo eşit büyüklükte ama zıt yönde akımlar taşımaktadırlar. Bu iki kablo 0,5 m uzunluğunda ipler ile askıda tutulurken iplerin düşey ile yaptığı açı 4,0° olmaktadır. Tellerdeki akım nedir? (alüminyum yoğunluğu= 2,7 g/cm^3, g=9,80 m/s^2)



11.253

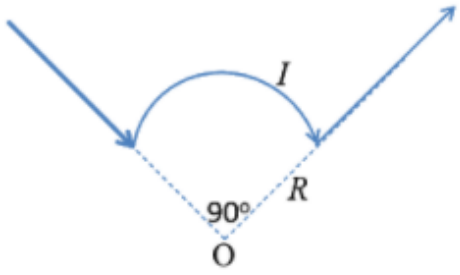
Doğru cevaplar

9.01

9,01

The segment of wire in the figure carries a current of I=2.00 A, where the radius of the circular arc is R=2.00 cm. Determine the magnitude and direction of the magnetic field at the origin. Give your answer in μT. (take π=3, and thus $\mu_0 = 12\times10^{-7}$ H/m)

Bir tel parçası gösterilen yönde I=2,00 A akımını taşımaktadır. Yayın yarıçapı R=2,00 cm olarak verilmiştir. O merkez noktasında manyetik alanın yönünü be büyüklüğünü bulunuz. Cevabınızı μT cinsinden veriniz. (π=3 alınız, dolayısıyla $\mu_0 = 12\times10^{-7}$ H/m alınız)



15 ✗

Doğru cevaplar

15 içeri doğru

15 into the page

✓ 10/10

Niobium metal becomes a superconductor when cooled below 9 K. Its superconductivity is destroyed when the surface magnetic field exceeds 0.100 T. Determine the maximum current a 4.00-mm-diameter niobium wire can carry and remain superconducting, in the absence of any external magnetic field. Give your answer in A.

Niyobyum metali 9 K sıcaklığın altında süper iletken hale geçer. Ancak, yüzeyindeki manyetik alan 0,100 T büyüklüğü aşınca süper iletkenliği bozulur. 4,00-mm-çaplı niyobyum telin süper iletken kalarak taşıyabileceği en yüksek akım değerini A cinsinden bulunuz.

1000 ✓

✓ 10/10

The magnetic flux through a metal ring varies with time t according to $\Phi_B = 6(at^3 - bt^2)\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$, with $a = 1.00\ \mathrm{s}^{-3}$ and $b = 9.00\ \mathrm{s}^{-2}$. The resistance of the ring is 6.00 Ω. Determine the maximum current induced in the ring during the interval from $t = 0$ to $t = 2.00$ s. Give your answer in A.

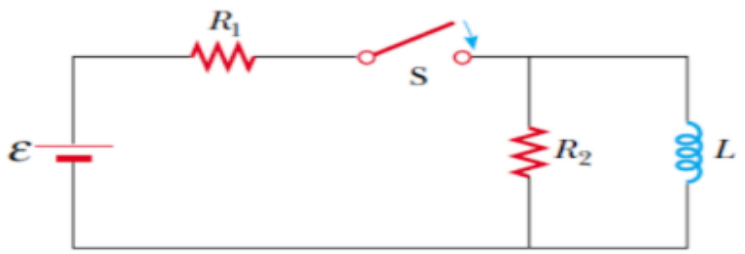
Bir metal halkadan geçen manyetik akı t zamanı ile $\Phi_B = 6(at^3 - bt^2)\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$ denklemine göre değişmektedir. Burada, $a = 1{,}00\ \mathrm{s}^{-3}$ ve $b = 9{,}00\ \mathrm{s}^{-2}$ olarak verilmişlerdir. Halkanın direnci 6,00 Ω ise $t = 0$ ile $t = 2.00$ s arasında geçen en yüksek akım değeri A cinsinden nedir.

24 ✓

✓ 10/10

In the figure $\varepsilon = 10.0$ V, $R_1 = 4.00\ \Omega$, and $R_2 = 1.00\ \Omega$. The inductor has an internal resistance of $r = 1.00\ \Omega$. What is the power delivered by the battery as soon as the switch is closed? Give your answer in W.

Şekildeki devrede $\varepsilon = 10.0$ V, $R_1 = 4.00\ \Omega$, ve $R_2 = 1.00\ \Omega$ olarak verilmişlerdir. Solenoidin iç direnci $r = 1.00\ \Omega$ olarak verilmiştir. Anahtar kapatılır kapatılmaz bataryanın devreye verdiği güç W cinsinden nedir?



20 ✓

✓ 10/10

A rectangular coil of 60 turns, dimensions 0.100 m by 0.200 m and total resistance 10.0 Ω, rotates with angular speed 30.0 rad/s about the *y* axis in a region where a 1.00-T magnetic field is directed along the *x* axis. What is the torque exerted by the magnetic field on the coil at the instant when the emf is a maximum. Give your answer in N · m.

Boyutları 0,100 m çarpı 0,200 m olan dikdörtgen şeklinde 60 sarımlı bir bobinin toplam direnci 10,0 Ω olup 30,0 rad/s açısal sürati ile *y* ekseni etrafında x ekseni yönünde 1,00-T düzgün manyetik alanın bulunduğu bölgede döndürülmektedir. İndüklenen emk en yüksek olduğunda bobine etki eden tork N · m cinsinden nedir?

4.32 ✓